

Algebra y Geometría I

- Introducción a la geometría analítica.
- La recta: ecuaciones implícita, explícita y segmentaria en R^2.
- Posición Relativa de rectas en R^2





Otras ecuaciones de la recta en R^2

ECUACIÓN IMPLÍCITA O GENERAL $(\mathbb{R}^2)$

Partimos de la ec. simétrica de la recta

$$\frac{x-x_1}{v_x} = \frac{y-y_1}{v_y}$$

$$(x-x_1).v_y = (y-y_1).v_x$$

$$x.v_y - x_1.v_y - y.v_x + y_1.v_x = 0$$

Reordenando: $\underbrace{v_y}_{A}.x \underbrace{- v_x}_{B}.y + \underbrace{(y_1.v_x - x_1.v_y)}_{C} = 0$

$$Ax + By + C = 0$$ Ec. implícita o general

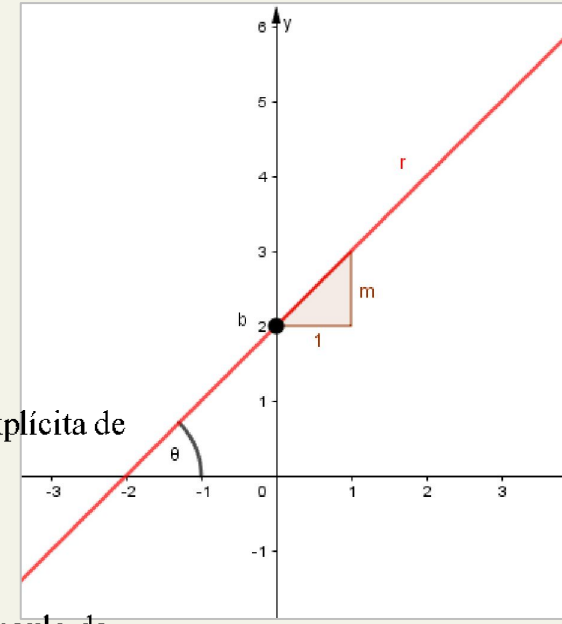
Ej: $\frac{x-2}{-1} = \frac{y+3}{1}$

$$x-2 = -y-3$$

$$x+y+1 = 0$$

en donde ya sea A o B debe ser diferente de cero y C puede o no ser igual a cero.

Ecuación explícita de la recta



Sea la ecuación general o implícita de la recta $Ax + By + C = 0$, si $B \neq 0$ podemos expresar:

$$Ax + By + C = 0 \Rightarrow By = -Ax - C \Rightarrow y = \left(-\frac{A}{B}\right)x + \left(-\frac{C}{B}\right).$$

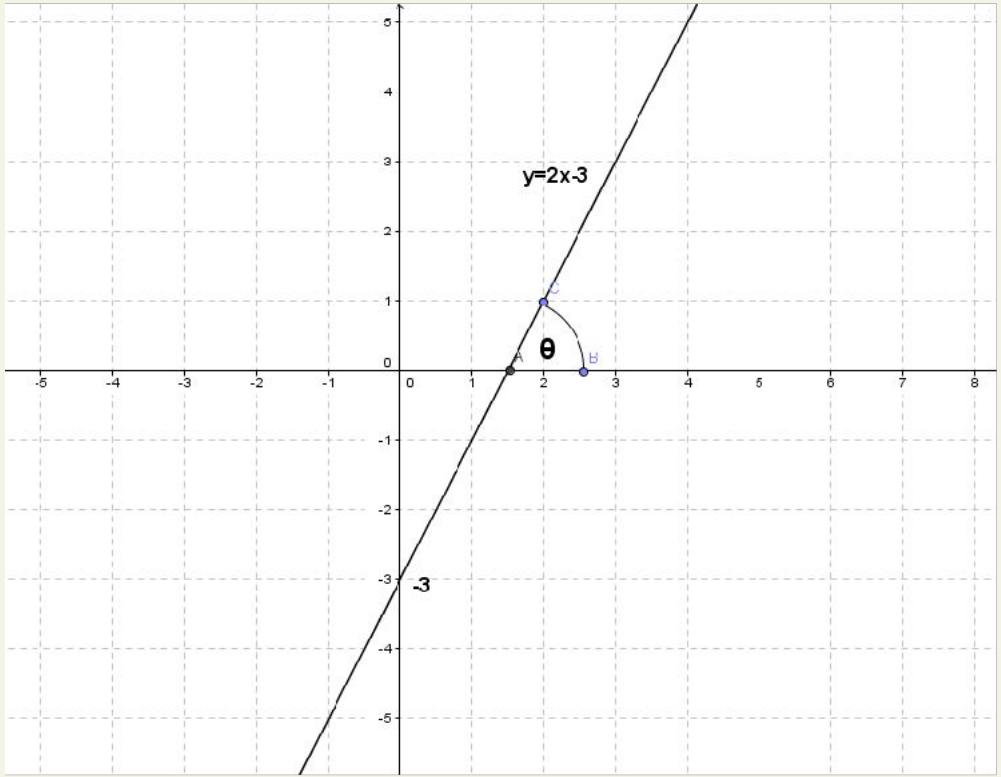
Si llamamos $-\frac{A}{B} = m$ y $-\frac{C}{B} = b$ y reemplazamos queda: $y = mx + b$, esta es la ecuación explícita de la recta de pendiente m y ordenada al origen b.

El término independiente b es el punto en que la recta intercepta al eje de ordenadas.

Para comprender el concepto de pendiente de una recta, es necesario entender lo que es el ángulo de inclinación de una recta.

El ángulo de inclinación de una recta es el ángulo formado entre el semieje positivo de las x y la recta, medido en sentido antihorario. La pendiente de una recta, es la tangente de su ángulo de inclinación $m = tg\theta$.

Por ejemplo, la recta $y = 2x - 3$ tiene pendiente $m = 2$ $(m = tg\theta > 0)$, por lo que forma un ángulo agudo con el semieje positivo de las x, esta recta tiene pendiente positiva.



Ecuación segmentaria de la recta

Sea la recta $Ax + By + C = 0$ con A, B, C no nulos, esto significa que la recta no es paralela a los ejes coordenados , ni pasa por el origen.

En la ecuación $Ax + By + C = 0$ sumamos $-C$ en ambos miembros:

$Ax + By = -C$, ahora dividimos ambos miembros por $-C$ $(C \neq 0)$:

$\left(-\frac{A}{C}\right)x + \left(-\frac{B}{C}\right)y = 1$, podemos escribir:

$\frac{x}{\left(-\frac{C}{A}\right)} + \frac{y}{\left(-\frac{C}{B}\right)} = 1$, si reemplazamos $a = -\frac{C}{A}$ y $b = -\frac{C}{B}$, queda:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Esta ecuación lleva el nombre de *ecuación de la recta "en segmentos"*. Los números a, b tienen un sentido geométrico muy simple. Ellos expresan las magnitudes de los segmentos cortados por la recta en los semiejes de coordenadas (fig. 43.1).

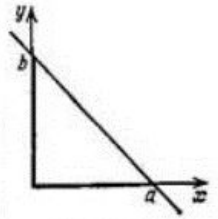


Fig. 43.1.

esta expresión se llama *ecuación segmentaria* de la recta, siendo a y b la abscisa y la ordenada al origen, respectivamente.

Esta ecuación permite graficar la recta con mucha facilidad, ya que simplemente, hay que buscar los puntos donde la recta corta a cada eje coordenado y unirlos. Notar que si la recta pasa por el origen de coordenadas, no sería posible escribirla en forma segmentaria.

Ejemplo: la recta $3x - y + 2 = 0$ la expresaremos en forma segmentaria:

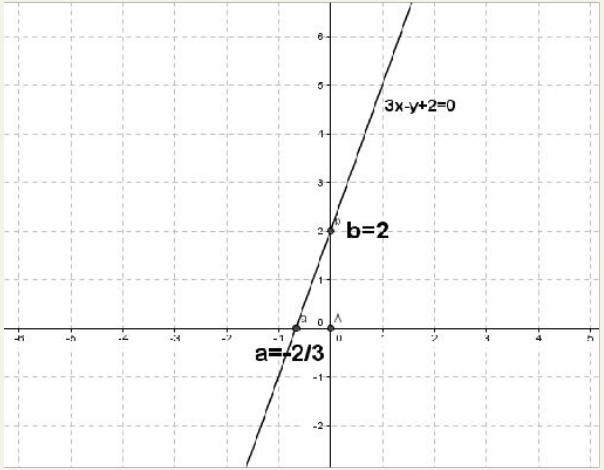
$$3x - y + 2 = 0$$

$$3x - y = -2$$

$$\frac{3}{-2}x - \frac{1}{-2}y = 1$$

$$\frac{3}{-2}x + \frac{1}{2}y = 1$$

$\frac{x}{-\frac{2}{3}} + \frac{y}{2}y = 1$, la abscisa al origen es $a = -\frac{2}{3}$ y la ordenada al origen $b = 2$



Rectas paralelas a los ejes coordenados

1) PARALELA AL EJE X (o paralela al primer eje)

$\vec{v} = (v_x, 0)$

EC. VECTORIAL DE LA RECTA

$(x, y) = (x_1, y_1) + t \cdot (v_x, 0)$



EC. PARAMÉTRICAS

$(x, y) = (x_1 + y_1) + t \cdot (v_x, 0)$

$$\begin{cases} x = x_1 + t \cdot v_x \\ y = y_1 \end{cases}$$

EC. SIMÉTRICA

$$\frac{x - x_1}{v_x} = \frac{y - y_1}{0} \Rightarrow$$

No se puede utilizar

EC. IMPLÍCITA

$Ax + By + C = 0 \qquad A = 0 \Rightarrow By + C = 0$

EC. EXPLÍCITA

$y = mx + n \qquad m = 0 \Rightarrow y = n$

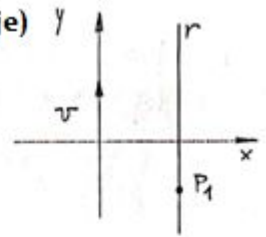
$\alpha = 0° \quad tg(0°) = 0 = m$

Tampoco puede escribirse la forma Segmentaria

Rectas paralelas a los ejes coordenados

2) PARALELA AL EJE y (o paralela al segundo eje)

$\vec{v} = (0, v_y)$



EC. Vectorial de la recta

$(x, y) = (x_1, y_1) + t \cdot (0, v_y)$

EC. PARAMÉTRICAS

$$\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 + t \cdot v_y \end{cases}$$

EC. SIMÉTRICA

$\frac{x - x_1}{0} = \frac{y - y_1}{v_y}$ ⇒ No se puede realizar

EC. IMPLÍCITA

$Ax + By + C = 0$ $\quad B = 0 \rightarrow Ax + C = 0$

EC. EXPLÍCITA

$y = mx + n$ ⇒ No se puede $\quad \alpha = 90° \quad m = tg(90°) \nexists$

Tampoco puede escribirse la forma Segmentaria

De lo anterior deducimos que la única forma **Cartesiana** de expresar una recta en el plano es la forma ***Implícita*** $Ax_1 + Bx_2 + C = 0$ o también $Ax + By + C = 0$, pues representa a cualquier recta del plano ya sea oblicua o paralela a los ejes.

Ejemplo: Mostrar que el conjunto solución de la ecuación $5x_1 - 8x_2 - 4 = 0$ es una recta. Dar una ecuación vectorial de la recta.

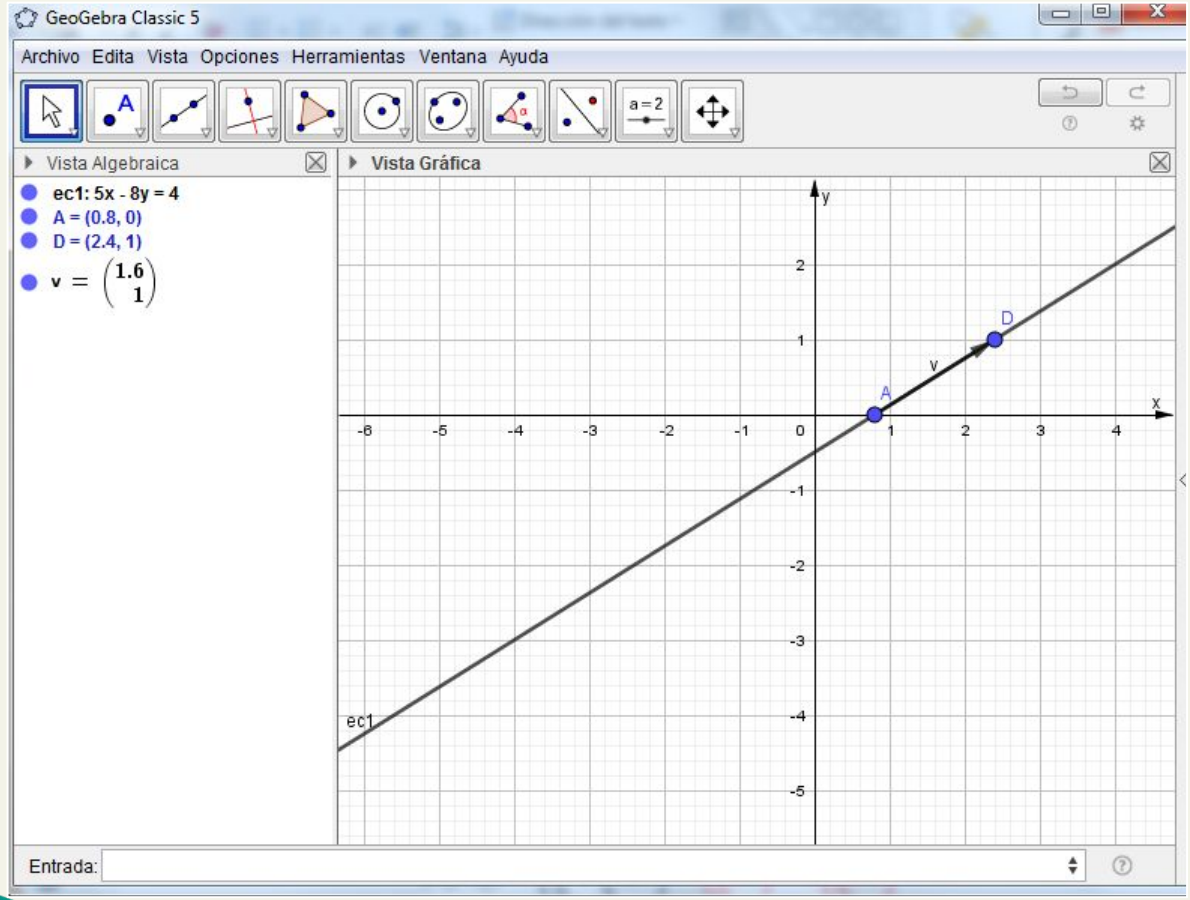
$$[5 \quad -8 \quad -4]$$

$$\left[1 \quad -\frac{8}{5} \quad -\frac{4}{5}\right]$$

$$x_1 = \frac{4}{5} + \frac{8}{5}x_2$$

$$x_2 = t$$

$$(x_1, x_2) = \left(\frac{4}{5} + \frac{8}{5}t, t\right) = \left(\frac{4}{5}, 0\right) + t\left(\frac{8}{5}, 1\right)$$


GeoGebra Classic 5
Archivo Edita Vista Opciones Herramientas Ventana Ayuda
Vista Algebraica
ec1: 5x - 8y = 4
A = (0.8, 0)
D = (2.4, 1)
v = (1.6, 1)
Vista Gráfica
y
x
A
D
v
ec1
Entrada:

Posiciones relativas de rectas en el plano (R^2):

PARALELISMO E INTERSECCIÓN DE RECTAS (R^2)

Definición: dos rectas son // si y solo si, sus vectores de dirección son //

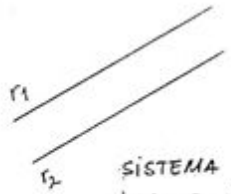
$r_1: (x,y) = (x_1,y_1) + t.(v_x, v_y)$

$r_2: (x,y) = (x_2,y_2) + t'.(u_x, u_y)$

$r_1 // r_2 \iff v // u \iff v = k.u$

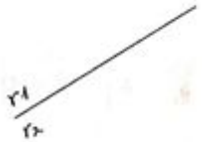
↳ uno de ellos es múltiplo escalar del otro.

RECTAS PARALELAS NO COINCIDENTES: no tienen ningún pto. en común.



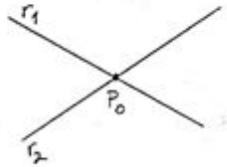
SISTEMA INCOMPATIBLE

RECTAS PARALELAS COINCIDENTES: tienen todos sus puntos en común.



SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO

RECTAS CONCURRENTES: tienen un único pto. en común.



SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO.

Determinar la posición relativa de las siguientes rectas

$$r_1: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 4 + 2t \end{cases} \qquad r_2: \begin{cases} x = 1 + 6t' \\ y = -3 - 4t' \end{cases}$$

Ej: 1 $\quad r_1: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 4 + 2t \end{cases} \qquad r_2: \begin{cases} x = 1 + 6t' \\ y = -3 - 4t' \end{cases}$ → EC. PARAMÉTRICAS

$v = (-3, 2)$

$u = (6, -4)$

$u = (-2) \cdot v$

$u = (-2) \cdot (-3, 2) = (6, -4)$

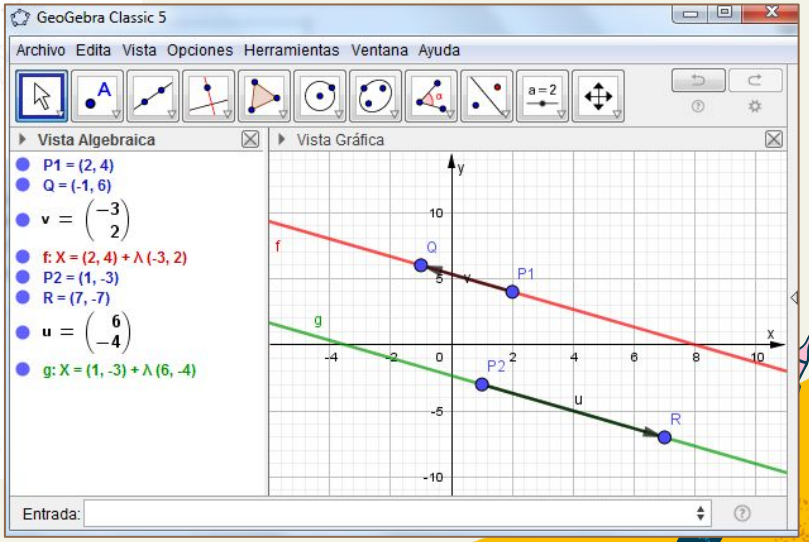
$\therefore$ SON PARALELAS

COINCIDENTES Ó NO COINCIDENTES?

Verificamos si el punto $(1, -3) \in r_1$

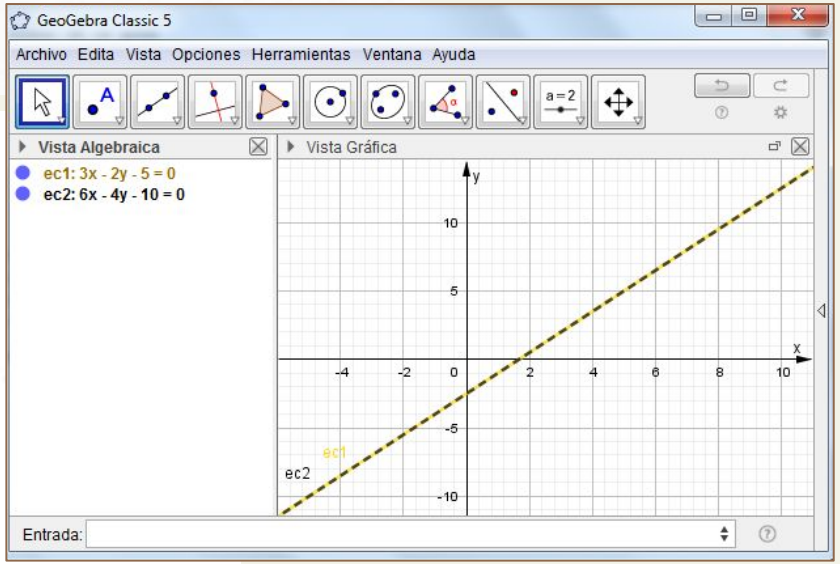
$$r_1: \begin{cases} 1 = 2 - 3 \cdot t \Rightarrow t = \frac{1}{3} \\ -3 = 4 + 2t \Rightarrow t = \frac{-7}{2} \end{cases}$$

$\therefore$ NO COINCIDENTES



Determinar la posición relativa de las siguientes rectas

$$\begin{cases} 3x - 2y - 5 = 0 \\ 6x - 4x - 10 = 0 \end{cases}$$



Ej 2: $\begin{cases} 3x - 2y - 5 = 0 \\ 6x - 4y - 10 = 0 \end{cases}$ → EC. GENERAL DE LA RECTA

$$\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ 6x - 4y = 10 \end{cases}$$

3	−2	5	
6	−4	10	
3	−2	5	
0	0	−3	$e_{2,1}(-2)$
1	$-\frac{2}{3}$	$\frac{5}{3}$	$e_1\left(\frac{1}{3}\right)$
0	0	0	

$r(A) = 1 \quad r(A|H) = 1$

$r(A) = r(A|H) \rightarrow$ Sist. Compatible

$n = 2$

$r(A) < n \Rightarrow \infty$ soluc. → Sist. Comp. Indeterminado

RECTAS // COINCIDENTES



Bibliografía

- Grossman, Stanley I. & Flores Godoy, Jose J. (2019). Álgebra lineal 8a. ed. México: McGraw-Hill.

- Apuntes de Cátedra para ÁLGEBRA I (disponible en el aula virtual)

